

[별표 9]사출성형기 검사기준(제20조 관련)

번호	구 분	내 용
외관 및 설치상태		
1	탱크, 배관 등	사출성형기의 탱크, 배관, 실린더는 손상과 누출이 없을 것
2	체결볼트 등	사출성형기의 주요구조부 고정용 체결볼트 및 너트는 풀림 또는 탈락이 없을 것
3	이름판 등	사출성형기의 이름판에는 다음 내용이 표시되어 있을 것 가. 제조자명 나. 안전인증증표 다. 형식 또는 모델명 라. 그 밖에 안전인증기준에 명시된 사항
4	바닥 등의 부등침하	사출성형기의 기초 및 바닥 등은 깨짐이나 부등침하 등이 없을 것
구조		
5	협착, 충돌 및 전단위험 방지	동력으로 작동되는 가드에 의해 협착 등의 위험이 발생할 우려가 있는 경우 가드의 단힘 운동을 즉시 정지시킬 수 있는 트립(trip)장치가 설치되어 있을 것
6	호스 파열 등 방지	5메가파스칼 이상의 압력을 받고 있는 호스는 분리 또는 파열에 의한 위험을 방지하기 위하여 피팅류에 의한 접촉, 고정형 밀폐가드 부착 또는 보호망 등의 조치를 할 것
7	고온부위	가. 접촉에 의해 화상의 위험이 있는 부위에는 보호가드를 설치하거나 고온경고표지가 붙어 있을 것 나. 성형부에서 방출되는 고온의 플라스틱 소재 등이 외부로 튀지 않도록 고정형 또는 가동형 가드를 설치할 것
8	소음 방호	사출성형기의 유·공압 장치는 소음기를 사용하는 등 소음을 감소시키기 위한 조치를 할 것
9	가스, 흙 등의 방호	사출성형기는 작업공정 중 발생하는 가스, 분진, 흙 등의 유해물질을 제거할 수 있는 배기장치가 설치되어 있을 것(작업환경측정 결과 허용기준치 미만인 경우에는 제외한다)
10	전도, 추락 등	사출성형기는 전도, 미끄러짐 또는 추락의 위험이 없이 안전하게

		접근할 수 있는 조치를 취하고 안전표지가 붙여 있을 것
방호장치		
11	방호장치	방호장치는 구조가 안전인증기준에 적합하고 작동상태는 다음 각 목과 같이 할 것 가. 플레이트의 단힘에 의한 위험 방호장치 나. 조작 반대측 방호장치 다. 플레이트 등에 의한 위험 방호장치 라. 고온위험에 대한 방호장치 마. 그 밖에 사출성형기 안전인증기준에서 요구하는 방호장치
12	특수형 사출기 방호장치	다음 각 목의 특수형 사출성형기에 설치되는 방호장치는 안전인증기준에 적합할 것 가. 성형부와 가드 사이에 작업자가 위치할 수 있는 구조의 사출성형기 나. 작업자가 성형부에 출입할 수 있는 구조의 사출성형기 다. 하향 사출성형기 라. 회전형 사출성형기 마. 왕복회전테이블형 사출성형기 바. 이동형 사출성형기가 부착된 다단식 사출성형기
작동상태		
13	작동시험	가. 시동, 정지 및 운전조작이 원활 할 것 나. 이동 플레이트의 전진 및 후퇴 작동이 원활할 것 다. 사출장치의 전진 및 후퇴 작동이 원활 할 것 라. 스크류의 전진 및 후퇴 작동이 원활 할 것 마. 이젝터(ejector) 장치의 작동이 원활 할 것
14	운환장치	사출성형기의 운환장치는 다음 각 목과 같이 할 것 가. 급유펌프는 이상소음 및 이상진동 등이 없을 것 나. 유면계의 높이는 적정지시 범위에 있을 것
15	지시계 등	온도조절기, 압력계 등 각종 지시장치는 작동이 정상적일 것
전기장치		
16	전기회로	사출성형기 주전동기의 각종 전기회로는 정전 후 전기가 통하게 되는 때에는 기동장치를 재조작하지 않으면 주전동기가 가동하지 않을 것
17	전동기	가. 전동기는 사용장소의 온도 및 그 밖의 사용조건에 적합한 구조일 것 나. 축 동력에 대하여 충분한 정격출력을 가질 것 다. 전동기는 이상소음 및 이상발열이 없어야 하고, 절연저항의

		값은 $\text{절연저항}[M\Omega] \geq \frac{\text{사용전압}(V)}{1000 + \text{출력}(KW)} \text{ 일 것}$
18	조작용 전기회로의 전압	조작버튼 등 손으로 직접 조작하는 조작용 전기회로 및 방호장치 조작용 전기회로의 전압은 교류 대지전압 150볼트 이하 또는 직 류 300볼트 이하일 것
19	배선	가. 배선의 피복상태는 손상, 파손, 탄화부분이 없어야 하며 제 어반 등의 전선인입구에는 피복을 손상을 방지할 수 있는 조치가 되어 있을 것 나. 배선의 단자체결 부분은 볼트 및 너트의 풀림 또는 탈락이 없을 것 다. 배선의 절연저항은 대지전압이 150볼트 이하인 경우 0.1메가 옴, 대지전압이 150볼트를 넘고 300볼트 이하인 경우 0.2메가옴, 사용전압이 300볼트를 넘고 400볼트 미만인 경우 0.3메가옴, 사용전압이 400볼트 이상인 경우 0.4메가옴 이상일 것
20	접지상태	가. 전동기, 제어반, 프레임 등은 접지하여야 하며 그 접지저항의 값이 400볼트 미만인 경우에는 100옴 이하, 400볼트 이상인 경우에는 10옴 이하일 것 나. 접지선은 당해 전기기계·기구에 충분한 용량 및 전기적, 기 계적 강도를 가질 것
21	과전류 보호용 차단기	과전류 보호용 차단기 또는 퓨즈가 설치되어 있고 그 차단용량이 해당 전동기 등의 정격전류에 대하여 차단기는 250퍼센트, 퓨즈 는 300퍼센트 이하일 것
22	시동방식	전동기의 용량에 따라 시동방식 및 과부하 보호장치 등의 사용이 적절할 것
23	전자접촉기 등	가. 전자접촉기 등의 조작회로는 전자접촉기 등의 한끝이 접지 되었을 때 전자접촉기 등이 폐로 될 우려가 있는 것은 다음과 같이 할 것 1) 코일의 한 끝은 접지측 전선에 접속할 것 2) 코일의 한 끝과 접지측 전선과의 사이에는 개폐기 등이 없을 것 나. 제어반(조작반)에는 잠금장치를 설치하고 전원의 정격(전압, 상수, 주파수 등)이 표시된 이름판을 부착할 것 다. 계전기의 스프링은 절손, 변형, 피로에 의한 열화 등이 없고 열동형 계전기의 열소자는 전동기의 각 상을 보호하는 형식 또는 결상보호장치를 구비한 형식일 것
24	전원 차단장치	가. 사출성형기의 전원차단장치는 다음과 같이 할 것 1) 기계의 전원 인입선마다 설치할 것 2) 기계의 집진장치, 슬립링, 가요케이블 등을 이용할 경우 전 원측에 설치할 것 3) 기계설비 비상전원 인입점마다 설치할 것

		나. 전원차단장치는 보수작업등 필요 시 전기장치의 전원을 차단할 수 있도록 설치될 것 다. 2개 이상의 전원 차단장치가 설치되는 경우 상호 연동되도록 설치할 것
25	비상 정지장치	사출성형기에는 운전자가 비상시 조작 가능한 위치에 비상정지장치를 설치해야 하며, 비상정지장치는 다음 각 목과 같이 할 것 가. 비상정지장치를 작동한 경우에는 작동 중인 동력이 차단되도록 할 것 나. 비상정지장치의 복귀로 비상정지장치 조작 직전의 작동이 자동으로 되어서는 아니 되며 반드시 운전조작을 처음의 시동상태에서 시작하도록 할 것 다. 비상정지용 누름버튼은 적색으로 머리부분이 돌출되고 수동 복귀되는 형식 일 것
26	감전사고 방지	가. 전기장치는 직접접촉이나 간접접촉으로 인한 감전사고가 일어나지 않도록 할 것 나. 전기장치의 직접접촉방호는 다음과 같이 할 것 1) 접근방지를 위하여 전용의 외함 내부에 내장하거나 방호망을 설치하고 작업자와 충분한 이격거리를 둘 것 2) 외함 개방구조의 경우에는 다음 각목과 같을 것 가) 숙련자만이 취급할 수 있도록 키 등을 부착하거나 고정식 덮개의 구조 일 것 나) 외함 개방 시 충전부분이 차단되도록 할 것
27	제어회로	제어회로는 다음 각 목과 같이 할 것 가. 제어회로의 전원은 변압기에 의하여야 하며 그 변압기는 분리된 권선방식일 것 나. 제어회로의 공칭전압은 277볼트를 초과하지 않을 것 다. 과전류 보호장치가 설치될 것
28	조작버튼 색상 등	가. 조작버튼의 색상은 다음과 같이 한다. 1) 적색-비상 2) 황색-비정상 3) 녹색-정상 4) 청색-의무 5) 흰색, 회색 또는 흑색-지정된 의미 없음 나. 표시등의 색상은 다음과 같이 한다. 1) 적색-비상 2) 황색-비정상 3) 녹색-정상 4) 청색-의무 5) 흰색-중립

	다. 전선의 색상은 다음과 같이 한다. 1) 흑색-교류 및 직류 전원선로 2) 적색-교류제어회로 3) 청색-직류제어회로 4) 주황색-외부 전원에서 공급되는 연동장치 제어회로 5) 녹색 또는 녹색과 황색 혼용-접지
--	---